

Efecto Leidenfrost en gotas oscilantes

Facundo Emina

facuemina@gmail.com

Ailín Sansalone

ailins_ild@yahoo.com.ar

Giannina Zerr

giannina.zerr@gmail.com

Laboratorio 4, Departamento de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

1 de diciembre de 2017

Resumen

En el siguiente trabajo se estudian los modos de oscilación de gotas de alcohol isopropílico y nitrógeno líquido generadas por efecto Leidenfrost, al verterlas sobre un sólido a temperatura mayor a la de ebullición de cada líquido. Se estudió la relación entre el radio de éstas y los modos normales, obteniéndose una relación lineal, de pendiente $2\pi\lambda$. Se verificó el decrecimiento cuadrático de los radios medios de las gotas en el tiempo, hallando a su vez los tiempos de vida de las gotas a diferentes temperaturas. Por último se estudió la frecuencia en los modos de oscilación de gotas de nitrógeno cuando éstas están forzadas por una excitación periódica externa, resultando ser el doble de ésta última.

1. Introducción

Si se pone en contacto un líquido con una superficie sólida a una temperatura mucho mayor que la temperatura de saturación del líquido, se genera bajo éste una capa de vapor estable que aísla térmicamente al líquido de la superficie. A este fenómeno se lo conoce como efecto Leidenfrost [1]. La ausencia de fricción con la superficie sólida permite que las gotas oscilen libremente sobre dicha capa de gas. En ocasiones, es posible observar cómo las gotas oscilan en modos normales, adquiriendo formas geométricas diversas, como formas estrelladas. Aunque todavía no existe un modelo que revele el mecanismo por el cual las gotas adquieran estas formas, en varios experimentos se ha encontrado una correlación entre las variaciones de presión en la capa de vapor, el tamaño de la gota, la frecuencia de oscilación y el número de modo en el que oscila. Estas complejas interacciones entre el líquido, la fase de vapor y la superficie sólida han dado lugar a múltiples aplicaciones como gotas autopropulsadas en superficies con rugosidades periódicas [2, 3] y nanotecnología sustentable [4]. En este trabajo en particular se propone estudiar los modos de oscilación que adquieren las gotas por efecto Leidenfrost para distintas sustancias al variar la temperatura del sólido y el radio de las gotas. Se estudiará además las frecuencias de oscilación que se adquieren al forzar externamente a las gotas.

1.1. Modos normales de gotas oscilantes

Diversos trabajos abarcan el estudio de los modos normales en los que pueden vibrar las gotas por efecto Leidenfrost. Las formas estrelladas que pueden adquirir se ilustran en la figura 1, donde se muestran los modos de 2 a 7 (indexados con la letra l).

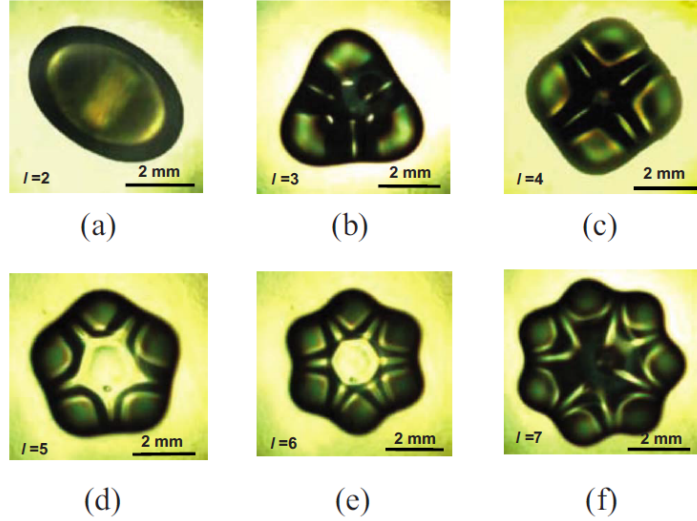


Figura 1: Se muestran los modos normales correspondiente con número l de lóbulos.

En un trabajo hecho en la Universidad de Emory [5] se demuestra que si bien el número de modos observados depende de la viscosidad y temperatura del líquido, la longitud de onda y frecuencia de los modos depende únicamente de la capilaridad l_c , siendo ésta

$$l_c = \sqrt{\frac{\gamma}{\rho_l g}} \quad (1)$$

con γ y la tensión superficial, ρ_l la densidad del líquido y g la aceleración gravitatoria.

Las características de las oscilaciones de las gotas dependerá en gran parte de la forma que adopte ésta. Debido a la tensión superficial, las gotas siempre tenderán a conservar una forma esférica. Ahora bien, en el sistema de laboratorio, debido a efectos gravitatorios, se forma en la gota una superficie de contacto que aplanar la parte inferior de la gota. Mientras menor sea el radio de la gota, menor es la superficie de contacto y por lo tanto su forma es más esférica. Al aumentar el radio, la altura de la gota tiende al valor $h = 2l_c$ por un balance entre la fuerza gravitatoria y la tensión superficial. De esta manera, si $R \gg l_c$, la gota puede aproximarse por un cilindro de espesor $2l_c$ y radio R [5].

Existe también un radio crítico para el cual una gota de líquido colapsa debido a la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Sucede que al aumentar el radio de la gota, aumenta la superficie de contacto y por lo tanto la capa de vapor que separa al líquido de la superficie. Al aumentar la capa de vapor,

aumenta la presión que ejerce ésta sobre la gota, por lo que, al alcanzar el radio crítico, el vapor atraviesa a la gota rompiendo la superficie de contacto [5, 6].

1.2. Dependencia del radio medio de una gota en función del tiempo

Debido al efecto Leidenfrost, las gotas líquidas quedan aisladas térmicamente de la superficie debido a la capa de vapor que se forma. Por lo tanto, existe una temperatura a partir de la cual el tiempo de vida de las gotas crece enormemente. Tomando a la superficie de contacto como $\pi\lambda^2$, κ como la conductividad térmica del vapor, e el espesor de la capa de vapor y $\Delta T/e$ el gradiente de temperatura; si se introduce el calor latente de evaporación L , la tasa de evaporación puede escribirse como

$$\frac{dm}{dt} = \frac{\kappa\Delta T}{Le}\pi\lambda^2 \quad (2)$$

Teniendo en cuenta que la masa de la gota genera un flujo de vapor que se escapa de la capa con una tasa de $e^3\Delta P/\eta\lambda$, siendo ΔP la presión impuesta por la gota y η la viscosidad del gas. Si se integra esta expresión en la superficie, se obtiene que

$$\frac{dm}{dt} = \frac{\rho_v 2\pi e \Delta p}{3\eta} \quad (3)$$

A partir de las ecuaciones 2 y 3, se puede deducir el valor de e . Teniendo en cuenta que para gotas con radio mayor a la longitud capilar $\lambda \sim R$, se obtiene que $e \propto \sqrt{R}$. Debido a que el espesor e también es una función del tiempo, bajo la aproximación $R > l_c$ se puede deducir que

$$R(t) = R_0 \left(1 - \frac{t}{\tau}\right)^2 \quad (4)$$

Donde R_0 denota el radio a $t=0$ y τ es el tiempo de vida de la gota. Para leer más detalladamente acerca de estas relaciones, ver [7] en la bibliografía.

1.3. Modelo de oscilación paramétrica

Suponiendo una gota con dimensiones tales que $R \gg l_c$, con densidad ρ y tensión superficial γ , ubicada sobre alguna superficie hidrofóbica, ésta tendrá una altura equivalente a $h = 2l_c = \sqrt{\frac{4\gamma}{\rho g}}$ (siguiendo la ecuación 1). Ahora, si se la somete a una excitación periódica (de frecuencia f_c) en la dirección vertical a partir de una aceleración $a(t)$. Debido a que el balance entre la tensión superficial y la aceleración gravitatoria se rompe, deja de valer la relación $h = 2l_c$. Por lo tanto, es necesario definir una nueva longitud de capilaridad l_c^* que varíe periódicamente en el tiempo, por lo que la altura también lo hará ($h = h(t)$),

$$h(t) = \sqrt{\frac{4\gamma}{\rho \cdot (g + a(t))}} = \sqrt{\frac{4\gamma}{\rho \cdot (g + A_0(2\pi f_c)^2 \cos(2\pi f_c t))}} \quad (5)$$

Por conservación del volumen, $V = 2h\pi R^2$, el radio de la gota también debe fluctuar con el tiempo. En la figura 2 se ilustra dicho efecto. Cabe destacar que todo este desarrollo vale únicamente cuando la fuerza de fijación con la superficie es débil (de allí la suposición de una superficie hidrofóbica). En caso contrario, existiría una fuerza que no permitiría variación alguna del radio, o bien traería aparejado efectos dinámicos más complejos. Por lo tanto, volviendo a nuestro modelo, a partir de la ecuación se puede demostrar que las frecuencias de oscilación de los modos normales pueden escribirse como [8],

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{n(n^2 - 1)\gamma}{\rho R^3}} \quad (6)$$

Es posible demostrar que el desplazamiento horizontal de la gota ($u(t)$) está regido por una ecuación similar a la ecuación de Mathieu [8, 9],

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \omega_n^2 \left(1 + \frac{3\Delta R}{R} \cos(2\pi f_c t)\right) u = 0 \quad (7)$$

con $\omega_n = 2\pi f_c$ la frecuencia angular correspondiente al modo n . Se puede verificar experimentalmente que la frecuencia de excitación es el doble que la frecuencia de resonancia $f_n = 2f_c$. Consecuentemente, la gota exhibe una onda estacionaria periférica, cuya longitud de onda λ_n debe encajar en el perímetro de la gota y el número de lóbulos,

$$\lambda_n = \frac{2\pi R}{n} \quad (8)$$

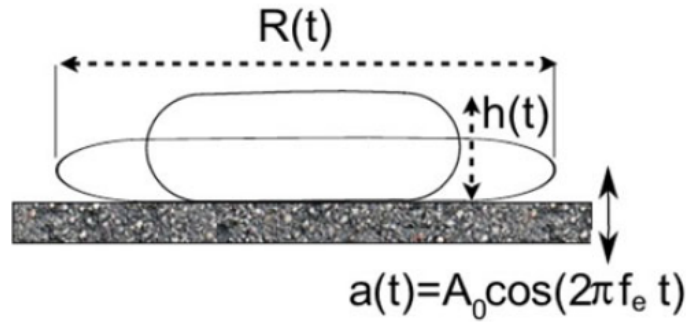


Figura 2: Imagen ilustrativa del efecto que tiene la variación de la altura en función del tiempo sobre el radio de la gota al ser acelerada periódicamente con la función $a(t)$.

En este trabajo se estudiarán los modos de oscilación de gotas de alcohol isopropílico para diferentes temperaturas y volúmenes de las mismas. Por otro lado se excitará gotas de nitrógeno líquido con distintas frecuencias externa para excitar los modos de oscilación. En ambos casos se analizaran las frecuencias y formas de los modos observados, las correspondientes longitudes de onda y los radios medios de las gotas en cada caso.

2. Desarrollo Experimental

Con el objetivo de estudiar los efectos presentados en la introducción, se realizaron experiencias con alcohol isopropílico, variando la temperatura, y nitrógeno líquido, estimulándolo mecánicamente.

2.1. Alcohol Isopropílico

Para estudiar los modos de oscilación de las gotas de alcohol por efecto Leidenfrost se montó el dispositivo experimental de la figura (3). Las gotas se colocaron sobre un cilindro de aluminio en una plancha calefactora que alcanzaba temperaturas hasta los 400°C .

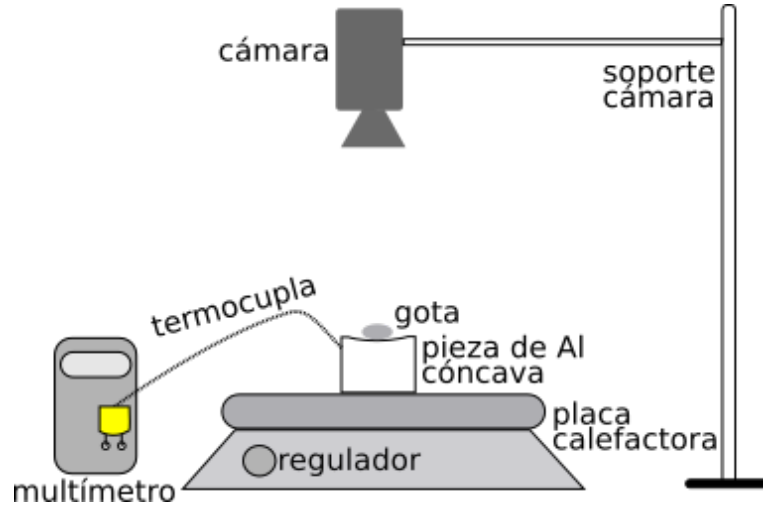


Figura 3: Montaje experimental usado para estudiar los efectos de gotas de alcohol.

El cilindro de aluminio poseía una concavidad para que las gotas quedasen centradas sin desplazarse. El diseño del cilindro se basó en la propuesta del trabajo de Ma, Liétor-Santos y Burton[5], donde proponen que su radio de curvatura (R_c) sea

$$\frac{l_c}{R_c} = 0,03 \quad (9)$$

donde l_c es la longitud de capilaridad vista en la introducción. En la Tabla 1 se muestran los valores de ρ y γ , tomados de tablas, y el valor l_c , calculado a partir de la ecuación 1 para alcohol, agua y nitrógeno. Debido a que nuestra propuesta inicial era trabajar con agua, el radio de curvatura del cilindro fue de 84mm , calculado en base a los datos de la tabla 1 para el agua. Luego, el mismo cilindro fue utilizado para las mediciones con alcohol que difiere poco del agua en cuanto a la curvatura necesaria. Esto no presentó inconvenientes para visualizar el efecto y continuar el trabajo.

Líquido	$\gamma(mN/m)$	$\rho(kg/m^3)$	$lc(mm)$
H_2O	59	958	2,5
N_2	8,9	807	1,1
<i>Isopropílico</i>	15,7	723	1,5

Tabla 1: Valores de γ , ρ y lc para los líquidos utilizados en la experiencia.

Para registrar la temperatura del cilindro se utilizó una termocupla de Crhomel-Alumel, que se adosó a éste con cinta térmica (resistente hasta $500^\circ C$), y un multímetro (UNI-T UT55). La temperatura de la plancha fue controlada manualmente, regulando la intensidad de calentamiento según lo medido con la termocupla. Se iluminó a la muestra con una lámpara de luz blanca con difusor y se dispuso de una semi-esfera de telgopor para evitar los reflejos de los tubos incandescentes del laboratorio. Los volúmenes de las gotas utilizadas fueron medidos con pipetas graduadas de 5 ml. Por último, para tomar las mediciones de radios, frecuencias y longitudes de onda de cada modo de oscilación se grabó la experiencia con una cámara (pixelink 147) con resolución 1,3 Mega Píxeles y 104.663 cuadros por segundo. Para analizar estas imágenes se utilizó el programa ImageJ.

2.2. Nitrógeno

Por otro lado, al realizar la experiencia con nitrógeno líquido se excitó al sistema periódicamente a diferentes frecuencias. Para ello se montó el dispositivo experimental que se muestra en la Figura (4). Se conectó un generador de funciones (Tektronix AFG3021B) a un amplificador, y luego éste a un wave-driver (Pasco SF 9324) que generaba la perturbación periódica a una plataforma de plástico, sobre la cual se apoyó otra pieza de aluminio cóncava. En este caso, la pieza se trató de la parte inferior de una lata de gaseosa, rellena de papel aluminio y grasa siliconada, dado que la anterior pieza era muy pesada para ser colocada sobre el wave-driver. Se grabó nuevamente la experiencia con la cámara. Para este caso se utilizaron 375,481 cuadros por segundos. Se filmaron las oscilaciones para distintas frecuencias de excitación; las frecuencias utilizadas fueron 5Hz, 18Hz y 30Hz.

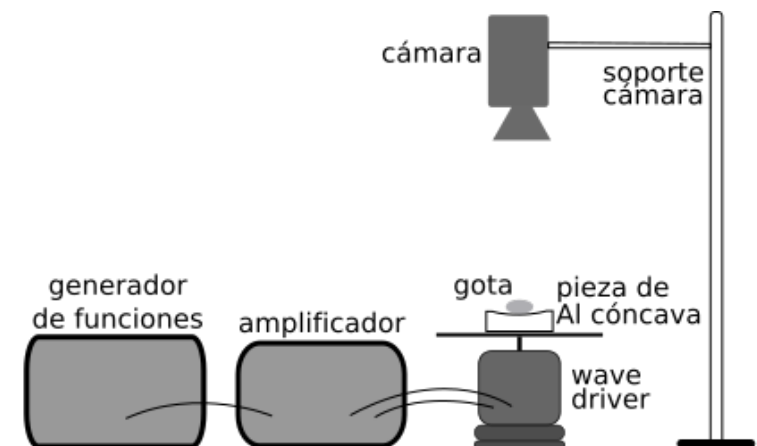


Figura 4: Montaje experimental usado para el nitrógeno líquido.

Para cada una de las frecuencias de excitación utilizadas, se midió el radio medio de la gota de nitrógeno en función del tiempo, la frecuencia de oscilación correspondiente para cada radio medido y se identificaron los modos correspondientes.

Para analizar la variación del radio medio de la gota en función del tiempo, se tomaron las mediciones de los radios máximos y mínimos en cada modo de la gota (ver figura 5) mediante el software Imagej. Luego, entre ambos se calculó un promedio, llamándolo a éste radio medio dado que la amplitud de oscilación se daba en torno al mismo.

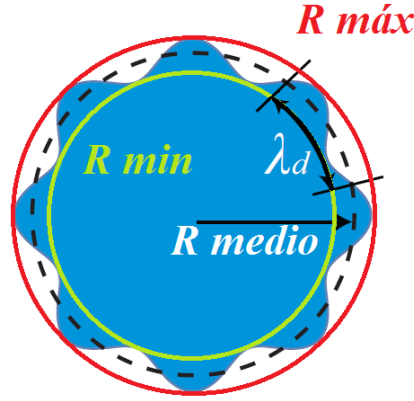


Figura 5: Imagen ilustrativa de cómo se calcularon los radios medios, siendo λ_d la longitud de onda.

Debido a que el nitrógeno líquido era muy difícil de manipular mediante el uso de pipetas y goteros, dado que éste se escapaba de las mismas una vez que se las levantaba del recipiente con nitrógeno, no se pudo controlar el volumen utilizado. or la inestabilidad de Rayleigh-Taylor, al volcar una suficiente cantidad de nitrógeno, se debía esperar a que el volumen se redujera y formara gotas estables.

3. Resultados y análisis

3.1. Alcohol Isopropílico

Como se mencionó en la introducción, al generarse la capa de vapor debajo las gotas de cada sustancia estas quedan aisladas térmicamente del sólido caliente, aumentando su tiempo de vida. Por otro lado, esta capa evita la nucleación de burbujas evitando la ebullición de la gota, con lo cual se va evaporando lentamente. Para estudiar el efecto Leidenfrost en las gotas de alcohol se midió el tiempo de vida de gotas de $(0,10 \pm 0,05)$ ml de volumen, vertidas sobre la superficie de aluminio de la Figura 4, para diferentes temperaturas al rededor del punto de ebullición del alcohol isopropílico, $82^\circ C$. Las mediciones obtenidas se muestran en la Figura 6.

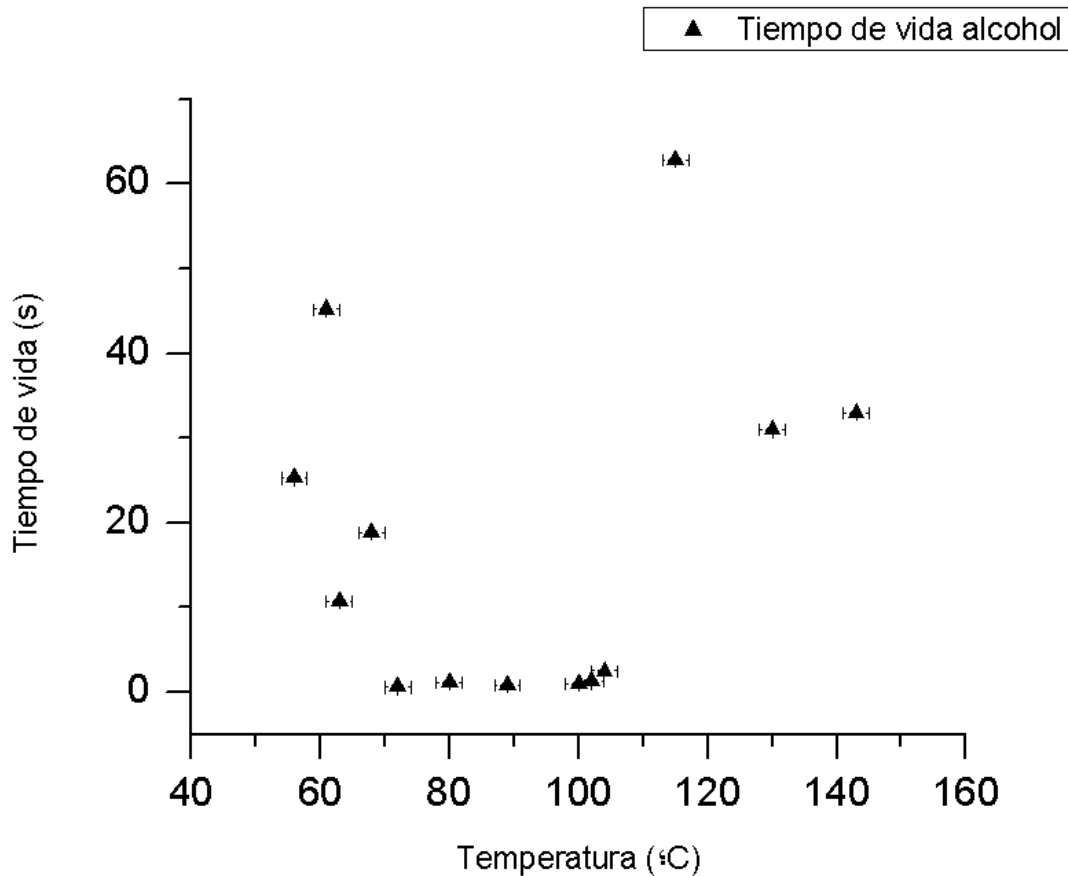


Figura 6: Tiempo de vida de gotas de alcohol de $(0,10 \pm 0,05)$ ml en función de la temperatura

Se observa cómo debajo del punto de ebullición el tiempo de vida va disminuyendo al aumentar la temperatura. Cuando se llega al punto de ebullición la gota se evapora al contacto con la superficie metálica, observándose un mínimo en el gráfico. Luego, al continuar aumentando la temperatura, el tiempo de vida crece, coincidente con la aparición de la capa de vapor bajo la gota. El máximo corresponde con el punto Leidenfrost, a partir del cual nuevamente comienza a bajar lentamente el tiempo de vida. En este caso dicho punto se observa cerca de los 115°C . Para tener una medición más exacta de este punto se hubieran necesitado más puntos cerca de éste, sin embargo el dispositivo experimental no permitía realizar un barrido más fino de temperaturas para ese fin. Sin embargo, el objetivo principal de éste trabajo no es la determinación del punto Leidenfrost, sino que solo lo utilizamos para saber a partir de qué temperatura se observa el efecto.

Se estudió luego la variación del radio de las gotas en función del tiempo para diferentes temperaturas, superiores a los 115°C (donde se observa efecto Leidenfrost). Para el alcohol se midió a $(150 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ y $(230 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, como se muestra en la Figura 7.

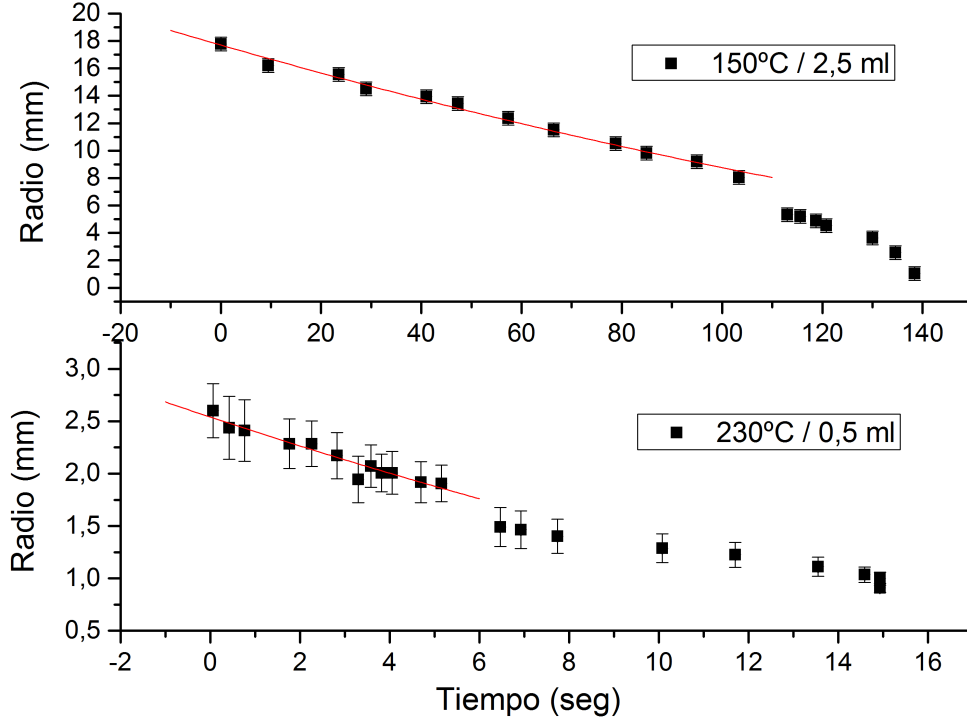


Figura 7: Radio medio de gotas de alcohol de $(2,50 \pm 0,05)$ ml a 150°C , arriba y $(0,50 \pm 0,05)$ ml a 230°C , abajo, en función del tiempo

Como se mencionó en la sección 1, la dependencia entre el radio medio de las gotas con el tiempo viene dada por la ecuación 4 para cuando el radio supera la longitud de capilaridad, $l_c = 1,5\text{mm}$. Se ajustó entonces para estos valores ambos gráficos, obteniéndose un tiempo de decaimiento, $\tau = (337 \pm 8)\text{s}$ para los $(150 \pm 2)^\circ\text{C}$ y $\tau = (35 \pm 3)\text{s}$ para los $(230 \pm 2)^\circ\text{C}$. Vale aclarar que este tiempo de decaimiento únicamente refleja el tiempo de vida que tendría la gota si se mantuviese siempre en forma cilíndrica. Sin embargo, debido a la tensión superficial, la gota alcanza un radio a partir del cual se vuelve esférica, junto con una disminución de la capa aislante de vapor, aumentando su tasa de evaporación, que es lo que se observa para los radios menores a la longitud de capilaridad, final de los gráficos de la Figura 7.

Finalmente se concluye que, como se esperaba, a mayor temperatura el tiempo de vida es menor. Además, en este caso el volumen inicial de la gota a mayor temperatura también era menor, disminuyendo aún más el tiempo de vida. Por esta diferencia tan grande en el tiempo de vida es que se eligió no mostrar los gráficos en la misma escala, para poder apreciar bien cada curva experimental.

En cuanto a los modos de oscilación, se pudieron observar experimentalmente hasta el modo siete. Sin embargo las mediciones que se obtuvieron para los modos altos no fueron de buena resolución por un problema del montaje experimental en el momento. Debido a esto se analizó solo la oscilación de la gota de alcohol en su modo 2. Utilizando el Imagej, se midió la frecuencia en

función del radio, iniciando con un con radio mayor a su l_c . Se obtuvo así que los valores medidos se ajustan bien a un decaimiento de la frecuencia por $R^{-2/3}$, como lo indica la ecuación 6. En la figura 8 se muestra la distribución de datos junto con un ajuste realizado con el programa Origin (en rojo) y la función del modelo teórico (azul), ecuación 6. Con el ajuste de origin, se obtuvo que la constante de proporcionalidad entre f_n y $R^{-2/3}$ fue de $(1,59 \pm 0,03)Hz \cdot m^{2/3}$, mientras que la constante de proporcionalidad teórica es $1,82Hz \cdot m^{2/3}$ (teniendo en cuenta los valores tabulados en la tabla 1 de γ y ρ).

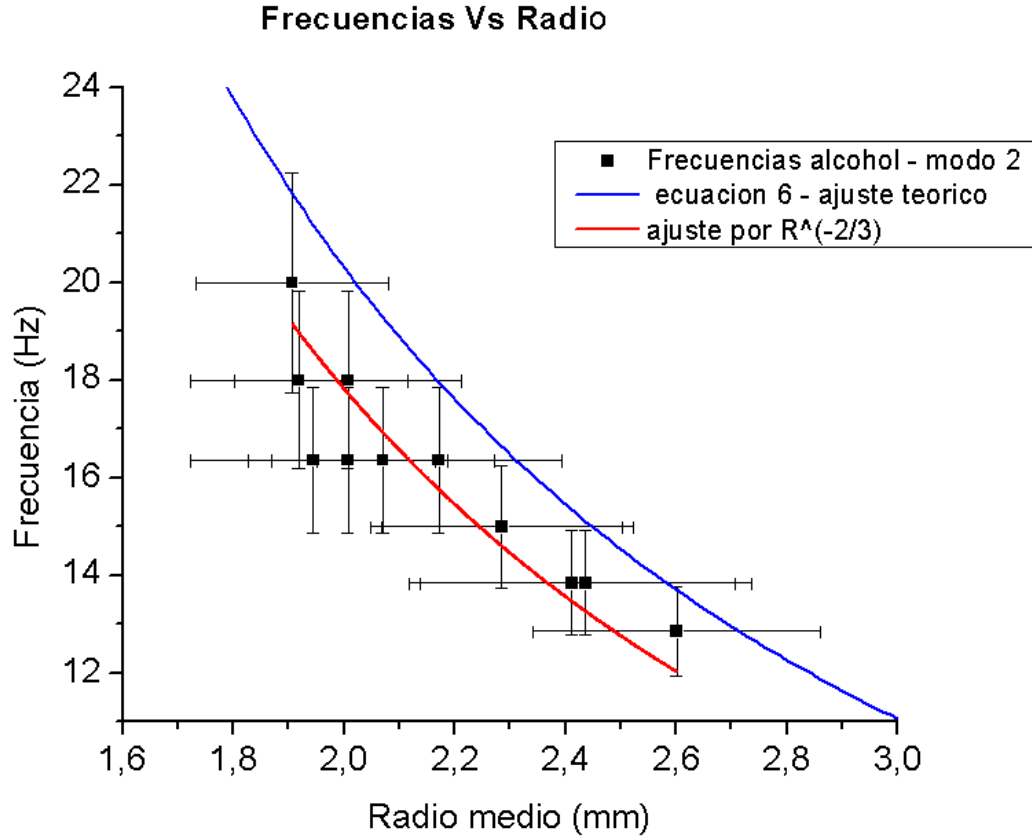


Figura 8: Frecuencias normales de oscilación en función del radio medio de la gota. En rojo el ajuste hecho con el programa Origin y en azul la función exacta que ofrece el modelo, ecuación 6

3.2. Nitrógeno Líquido

En cuanto al estudio de las oscilaciones de las gotas de nitrógeno, se consiguió observar, para todas las frecuencias de excitación externa utilizadas (5Hz, 18Hz y 30Hz), los modos 2 a 7. En la figura 9 se muestran imágenes tomadas de cada uno de los modos conseguidos.

Se observó que a medida que el radio de las gotas se iba reduciendo, el número de modo iba bajando, en correspondencia con la ecuación 8, que muestra que el número de modo es proporcional al radio.

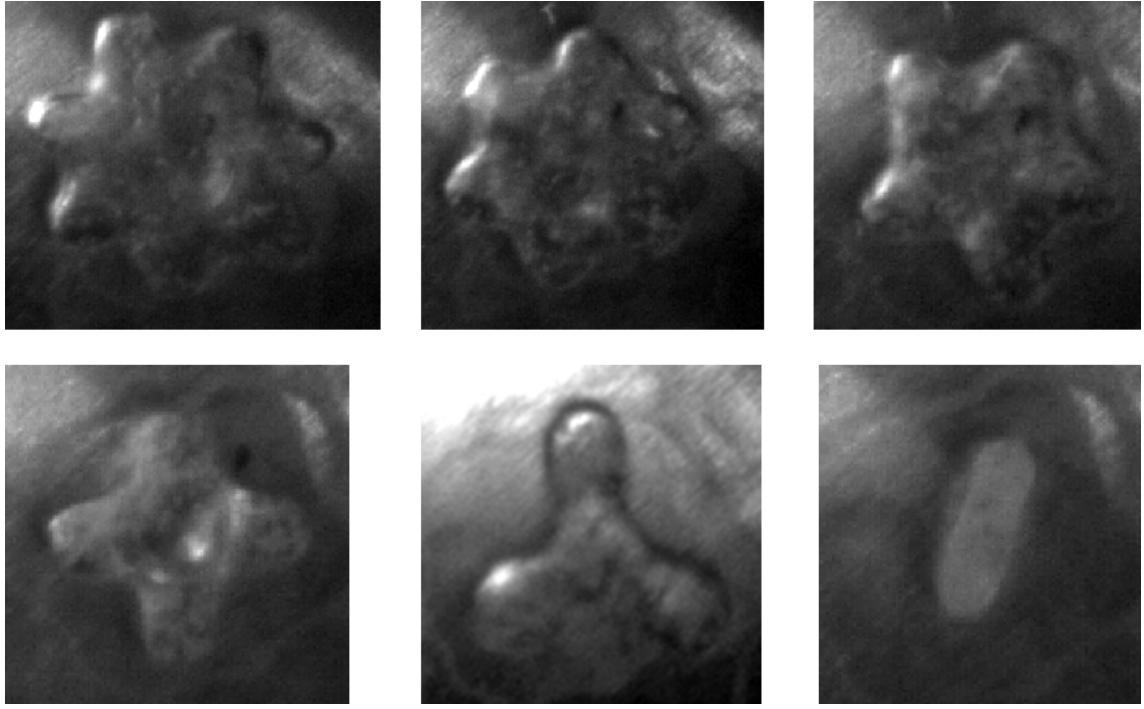


Figura 9: Modos normales observados para la gota de nitrógeno excitada a 30Hz. A cada imagen le corresponde una escala distinta. Los modos están ordenados desde el 7 hasta el 2, de izquierda-derecha, arriba-abajo.

Para cada una de las frecuencias de excitación externa, se midió el radio medio de la gota (tal como se explica en la sección), la frecuencia de oscilación correspondiente a cada radio medido y se identificaron los modos correspondientes.

Se obtuvo que la dependencia del radio medio con el tiempo verifica la ecuación 4. En la figura 10 se muestra que el decaimiento pudo ajustarse por la ecuación 4 para las tres frecuencias externas estudiadas. Dado que no se alcanzó a medir radios menores a la longitud de capilaridad del nitrógeno (1,1mm), todo el gráfico pudo ajustarse por la curva. Los valores hallados se pueden ver en la tabla 2.

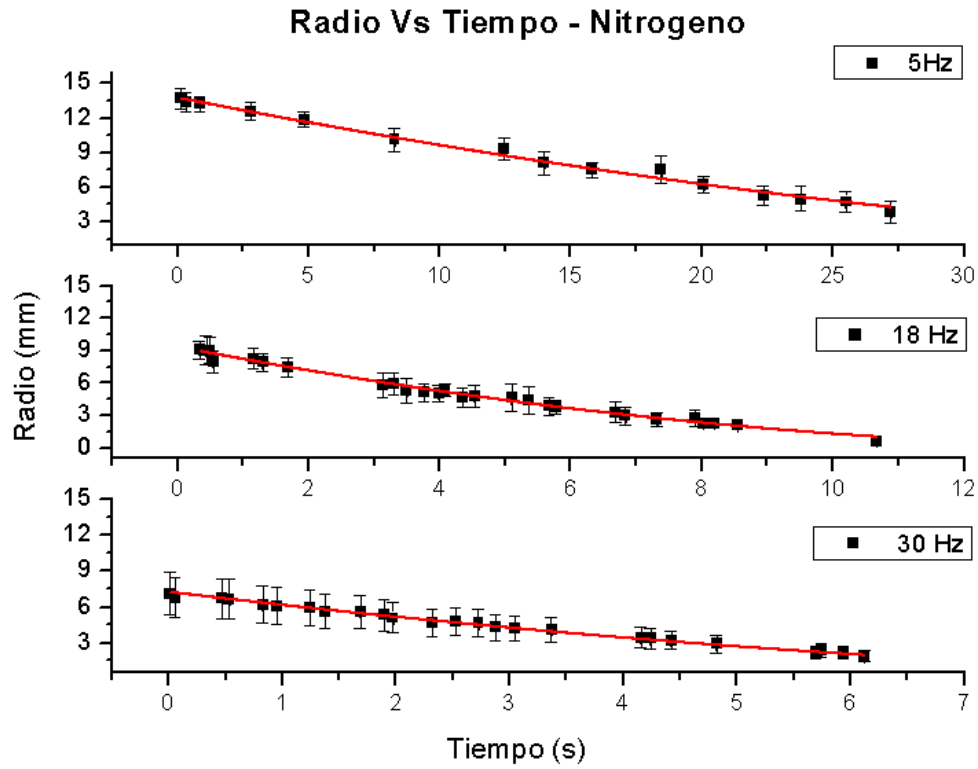


Figura 10: Radio medio de las gotas de nitrógeno líquido en función del tiempo, para las tres frecuencias de oscilación utilizadas. Se ajustó cada gráfico por la ecuación 4.

Frecuencia de excitación (Hz)	Radios iniciales (mm)	Tiempo de decaimiento (s)
5	$13,73 \pm 0,12$	$61,22 \pm 1,18$
18	$9,34 \pm 0,15$	$15,89 \pm 0,16$
30	$7,25 \pm 0,08$	$12,76 \pm 0,14$

Tabla 2: Valores hallados del ajuste por la ecuación 4 de las curvas de la figura (10)

Se calcularon las frecuencias y longitudes de onda correspondientes a cada modo, obteniéndose que ambas fueron constantes a lo largo del tiempo. Esto era esperable, dado que, por forzamiento paramétrico, al mantener la frecuencia de excitación constante, la frecuencia de respuesta de la gota también debería serlo. En la figura 11 se graficaron los radios medios en función de los modos. A partir de un ajuste lineal, se obtuvo el valor de la longitud de onda correspondiente para cada modo según la ecuación 8. Los gráficos se presentan en la misma escala para que se aprecie la variación en la pendiente que es proporcional a la longitud de onda en cada caso. Las longitudes de onda obtenidas para las frecuencias 30Hz y 18Hz resultaron ser semejantes al promedio de las calculadas a partir de las fotos analizadas con el programa ImageJ para cada modo. Sin embargo, para la frecuencia 5Hz se obtuvo una diferencia de un 38 %. Los valores se pueden revisar en la tabla 3.

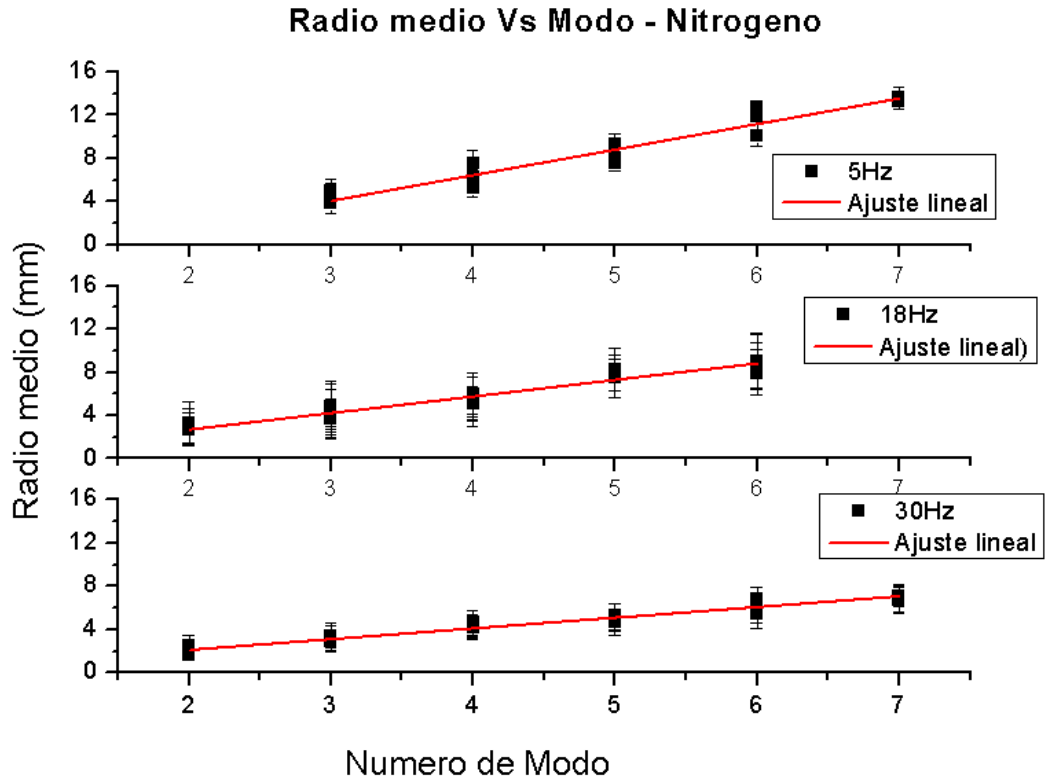


Figura 11: Radios medios en función de los modos normales de oscilación de las gotas de nitrógeno, para las tres frecuencias de excitación externa. Se ajustó cada gráfico con una función lineal, siendo para cada caso la pendiente $2\pi\lambda_n$

En la tabla 3 también se muestran las frecuencias promedio calculadas para cada modo y las frecuencias de excitación correspondientes. Inesperadamente, se obtuvo que para las tres frecuencias de excitación distintas, la respuesta de oscilación asimutal no fue la mitad de la primera, si no que fue el doble o el triple, en contradicción con lo que se esperaría frente a un forzamiento paramétrico. De esto concluimos que la gota no se encontraba oscilando dentro del marco de éste modelo.

Frecuencia de excitación (Hz)	Frecuencia de respuesta (Hz)	Longitud de onda promedio (mm)	Longitud de onda calculada a partir del ajuste lineal (mm)
5	$17,51 \pm 3,03$	$10,78 \pm 1,48$	$14,88 \pm 0,17$
18	$38,31 \pm 4,93$	$9,05 \pm 0,79$	$9,63 \pm 0,08$
30	$60,26 \pm 6,44$	$6,44 \pm 0,47$	$6,23 \pm 0,03$

Tabla 3: Valores hallados del ajuste por la ecuación 8 de las curvas de la figura (11)

Existe la posibilidad que la razón por la cual el modelo de forzamiento paramétrico no se adecúe exactamente a los datos obtenidos sea debido a la existencia de irregularidades durante las oscilaciones de las gotas de nitrógeno. Por un lado, si bien la superficie era curva, para la frecuencia

de excitación 18Hz y 5Hz se observaron burbujas de evaporación dentro de la gota debido a la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Por otro lado, al final de los videos se observa la existencia de cristalización de aparente agua contenida en las gotas, dado que estas se van volviendo blancas y finalizan como una bola de cristal que se pega a la superficie, se derrite y evapora. Se estima que debido a la humedad del ambiente, el dispositivo estaba impregnado de agua por la humedad, y al verter el nitrógeno líquido sobre éste, dichas gotas se fueron cristalizando a medida que pasaba el tiempo. La existencia de un material sólido dentro de las gotas podría haber afectado notablemente al modelo de forzamiento paramétrico. En la figura 12 se muestran los cristales formados en las gotas (nótese que el nitrógeno debería ser incoloro).

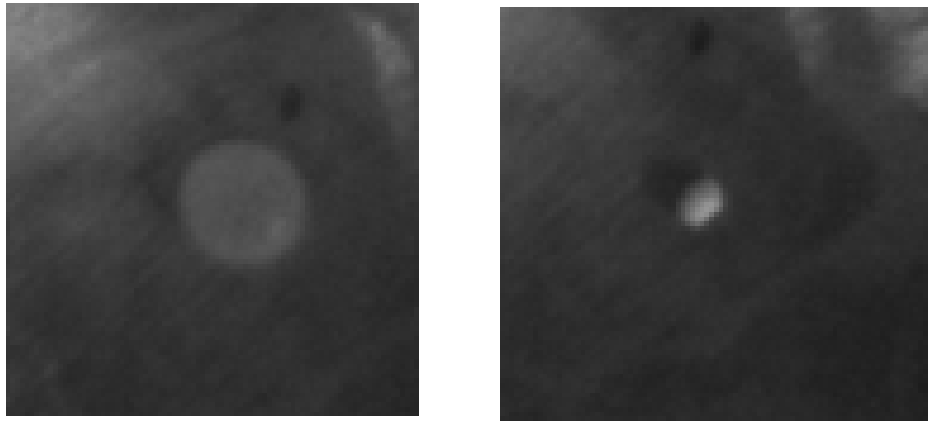


Figura 12: Imágenes de los residuos aparentemente de agua cristalizada que dejaban las gotas de nitrógeno al evaporarse.

4. Conclusiones

Se pudo observar el efecto Leidenfrost para las gotas de alcohol isopropílico y nitrógeno líquido, observándose en ambos casos los modos de oscilación de éstas.

Tanto para el alcohol como para el nitrógeno se estudiaron los radios medios de las gotas en función del tiempo. A partir de esto se pudo corroborar la relación de decrecimiento cuadrático de la gota con el tiempo, expresada en la ecuación 4. Se pudo obtener entonces a partir de ésta los tiempos de vida media para las gotas estudiadas, observándose que a mayor temperatura el tiempo de vida disminuía. Por otro lado, se observó para el alcohol, que al alcanzar un radio de magnitud similar a su longitud de capilaridad, su decaimiento deja de ser cuadrático con el tiempo, aumentándose la tasa de evaporación. Esto concuerda con que al disminuir el radio por debajo de la longitud de capilaridad las gotas se hacen más esféricas, disminuye el área de contacto con el sólido y por lo tanto el tiempo de vida de las gotas disminuye más rápidamente.

Así mismo, se pudo analizar las oscilaciones de una gota de alcohol en su modo 2. Midiendo su radio y frecuencia en función del tiempo se verificó que la frecuencia de la gota depende de la longitud del radio, como muestra la ecuación 6.

En cuanto al estudio de los modos de oscilación de las gotas de nitrógeno pudieron observarse 7

modos para cada una de las frecuencias con las que se excitó el sistema. En todos los casos, al medir los radios medios de las gotas en cada modo se pudo verificar la relación lineal entre estos, aumentando el número de modo con el radio. Por último, se observó que para cada modo la frecuencia y longitud de onda se mantuvo constante. Se calcularon las longitudes de onda a partir de la ecuación 8, siendo éstas semejantes a las calculadas a partir de las imágenes con el programa Imagej. En cuanto a las frecuencias, a diferencia de lo esperado en una oscilación paramétrica, se observó que la frecuencia de cada modo no era la mitad de la de excitación sino el doble. Este resultado puede deberse a la inestabilidad de las gotas, ya que al no contarse con el material de aluminio fabricado específicamente para esta experiencia la curvatura de la superficie no evitaba la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Se observaron así mismo burbujas de evaporación, lo cual no sorprende al tener radios mucho mayores a la longitud de capilaridad, pero que sin embargo, no están contempladas en el marco teórico de la ecuación 6. Por último se piensa que el nitrógeno estaba contaminado con agua, puesto que se observó una cristalización de una esfera blanca al evaporarse la gota. Estas impurezas juegan un papel desestabilizante importante.

5. Recomendaciones a trabajos futuros

Al realizar la experiencia se contó con varias complicaciones que dificultaron el trabajo. Por un lado las gotas formadas por el efecto Leidenfrost al estar separadas del sólido por una capa de gas poseen muy poca fricción, y la variación de la presión de éste genera mucha movilidad en las gotas, con lo cual fue difícil mantenerlas fijas en un punto para poder grabar los videos. Esto se pudo solucionar en el caso del alcohol a partir del armado de la pieza de aluminio que cumpliera con la especificación de que $\frac{lc}{Re} = 0,03$. Sin embargo se tardó en conseguir esta pieza retrasando el experimento.

A la hora de montar el dispositivo, la ubicación de la cámara tenía que ser tal que el calor de la plancha no le llegara directamente. En un principio se intentó usar un espejo que reflejase la imagen y así la cámara se podría ubicar más lejos. Sucedió que el espejo difuminaba la imagen y además, aumentaba mucho la distancia focal del objeto a filmar, por lo que la cámara no alcanzaba a enfocar, teniendo que acercarla a la plancha de todas formas. Si se consiguiese una cámara con una distancia focal mayor se evitaría este problema puesto que se podría colocar arriba de la muestra, como en la Figura 3, pero sin el riesgo de dañar la cámara por el calentamiento. Un mejor espejo mejoraría aún más la situación.

Por otro lado, al tener muy buena resolución la cámara, los videos eran muy pesados. Por una limitación del programa que se usó para controlar la cámara, no se podían guardar videos con mas de 2000 cuadros, limitándose así la duración de los videos. Al aumentar la cantidad de cuadros por segundos los videos se hacían más cortos, perdiéndose mucha información entre que se terminaba un video, se guardaba y se podía comenzar otro. Nuevamente una mejor cámara o programa sería más útiles para este fin.

Para expandir el estudio a más sustancias es necesario recordar que deben de ser sustancias

puras, ya que las impurezas afectan a las oscilaciones, la tensión superficial, longitud de capilaridad, generan inestabilidad, entre otras cosas, y además se depositan sobre el material de aluminio luego de la evaporación de la gota generando residuos difíciles de limpiar. En nuestro caso se quiso utilizar agua corriente que luego se descartó al observarse todos estos efectos por la presencia de sales. Otras sustancias a utilizar podrían ser una variedad de diferentes alcoholes y acetonas.

6. Apéndice

6.1. Ecuación de Mathieu

Ecuación de Mathieu (oscilador paramétrico):

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{du}{dt} + [(2\pi f_0)^2 + B_1 \cos(2\pi ft)]u = 0 \quad (10)$$

Un sistema excitado paramétricamente mostrará la variación de un parámetro mientras una resonancia apropiada está actuando. Los sistemas paramétricos responden cuando la frecuencia de excitación está relacionada con la frecuencia natural por una condición de resonancia y esto no implica que exista sincronía entre estas dos frecuencias. Cuando la frecuencia de excitación iguala dos veces a la frecuencia natural del sistema, el movimiento que resulta de una excitación paramétrica es inestable y crece exponencialmente.

Un sistema excitado paramétricamente se caracteriza por conducir a oscilaciones autosostenidas, lo que implica que son sistemas activos en el sentido de que si son aislados o perturbados, después de un estado transitorio continuarán oscilando con período y fase definido de manera única por las características del sistema. Esto se consigue debido a que el sistema incluye una fuente interna de energía que compensa la que se pierde por disipación. Así por ejemplo, si las características del sistema inducen un estado estable con una cierta amplitud de oscilación A_0 , las oscilaciones con amplitudes mayores a esta se caracterizan por tener una pérdida neta de energía, produciéndose una disminución de la amplitud de la oscilación hasta reducirse al valor de A_0 . Para amplitudes menores que A_0 , el sistema contiene una fuente interna de energía que hace crecer la amplitud de oscilación hasta llegar a A_0 . En el espacio fase, todo esto implica que el espacio fase el sistema sigue una trayectoria cerrada, llamada ciclo límite o atractor. Para un sistema descrito por la ecuación de Mathieu, el caso $B_1 = 0$ corresponde a un oscilador amortiguado y resulta no ser autosostenido. Para el caso en que B_1 es diferente de cero, aun existe una gran región de la dinámica del sistema que produce oscilaciones no autosostenidas. También se encuentran regiones, conocidas como regiones de inestabilidad (el atractor esta en infinito), y regiones en las que

Referencias

- [1] Emina, Facundo y Zerr Giannina, *Efecto Leidenfrost en piezas de cobre sumergidas en nitrógeno líquido*, Departamento de Física, FCEyN, Universidad Buenos Aires, Argentina. (11/10/17).

- [2] H. Linke, B. J. Alemán, L. D. Melling, M. J. Taormina, M. J. Francis, C. C. Dow-Hygelund, V. Narayanan, R. P. Taylor, and A. Stout, *Self-Propelled Leidenfrost Droplets*, Phys. Rev. Lett. 96, 154502 (2006).
- [3] G. Lagubeau, M. Le Merrer, C. Clanet, and D. Quéré, *Leidenfrost on a ratchet*, Nat. Phys. 7, 395 (2011).
- [4] R. Abdelaziz, D. Disci-Zayed, M. K. Hedayati, J.H. Pöhls, A. U. Zillohu, B. Erkartal, V. S. K. Chakravadhanula, V. Duppel, L. Kienle, and M. Elbahri, Nat. Commun. 4 (2013).
- [5] Xiaolei Ma, Juan-José Liétor-Santos, y Justin C. Burton, *Star-shaped oscillations of Leidenfrost drops*, Departamento de Física, Universidad de Emory, Atlanta, Georgia 30322, EE.UU. (20/09/16).
- [6] L. Rayleigh, Proc. R. Soc. London 29, 71 (1879).
- [7] A. L. Biance, C. Clanet, D. Quéré, *Leidenfrost Drops* Physics Of Fluids, Volumen 15, Nro. 6, París (Junio, 2003)
- [8] P. Brunet and J.H. Snoeijer, *Star-drops formed by periodic excitation and on an air cushion*, Eur. Phys. J. Special Topics 192, 207–226 (2011).
- [9] C. L. Shen, W. J. Xie, and B. Wei, *Parametrically excited sectorial oscillation of liquid drops floating in ultrasound*, Department of Applied Physics, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, Rep. Pop. China (2010).